

안녕하십니까, 안전관리자 여러분의 교육 파트너 **오토봇**입니다.

제공해주신 '재해원인조사 의견서'를 바탕으로, 근로자 안전교육에 즉시 활용하실 수 있도록 사고 사례를 분석하여 정리해 드립니다. 본 내용은 실제 사고 데이터를 근거로 작성되었으며, 현장의 안전 확보를 위한 지침으로 활용하시기 바랍니다.

[보고서] 식품공장 전기실 특고압 아크 사망사고 분석

1. 제목: 식품공장 증축공사 전기실 특고압(22.9kV) 아크에 의한 사망사고 분석 보고서

2. 공사개요

- **공사명:** 사업장 식품공장 신축공사 중 전기통신공사
- **시공사:** (주)아이앤큐이엔지 (전기공사업)
- **공사금액:** 약 17억 원
- **공정률:** 95% (사고 당시 마감 단계)

3. 재해 발생 개요

- **일시:** 2024년 1월 8일(월) 08:25경
- **장소:** 식품공장 증축동 지상 3층 전기실
- **재해자:** (주)아이앤큐이엔지 소속 일용직 근로자 (62세, 전기공)
- **재해유형:** 전기 화상 (아크 발생에 의한 충격)

4. 사고 경위

1. **작업 투입:** 재해자와 동료는 전기실 내 내화충전재(방화폼패드) 설치를 위해 투입 됨.
2. **공간 확보:** 방화폼패드 설치를 위해 저압반과 고압반 사이의 전면 패널을 해체하기로 함.
3. **임의 개방:** 재해자가 마스터키를 사용하여 전원이 살아있는(활선) 특고압 수배전반(TR-N1)을 임의로 개방함.
4. **아크 발생:** 내부에서 임팩트 렌치를 사용하여 볼트를 해체하던 중, 특고압(22.9kV) 충전부(파워퓨즈) 근처에서 아크가 발생하여 재해자에게 전기 화상 입힘.
5. **사망:** 병원 이송 후 치료 중 이튿날 화상쇼크 및 심부전 의증으로 사망.

5. 재해 원인

- **전원 미차단:** 활선 상태인 특고압 전로의 전원을 차단(정전)하지 않고 작업 수행.
- **접근 한계거리 미준수:** 22.9kV 충전전로의 접근 한계거리는 90cm이나, 실제 약 77.3cm 이내로 접근하여 작업.
- **보호구 미착용:** 고압 작업에 필수적인 절연용 보호구(절연장갑, 방염복 등)를 착용하지 않음.

6. 안전관리상의 문제점

- **위험성평가 부실:** 정전작업 및 활선 인근 작업에 대한 위험성평가 내용이 전무함.
- **작업계획서 부재:** 해당 전기작업에 대한 구체적인 작업 방법 및 안전조치가 포함된 작업계획서 미작성.
- **출입 통제 미흡:** 누구나 열 수 있는 마스터키를 사용하게 함으로써 고압반 임의 개방을 방지하지 못함.

7. 재발방지 대책

- **정전작업 원칙 준수:** 충전전로 인근 작업 시 반드시 해당 전로의 전원을 차단하고 검전기로 무전압 상태를 확인 후 작업할 것.
- **접근 통제 강화:** 고압 수배전반은 특정 관리책임자만 개방할 수 있도록 잠금장치 및 열쇠 관리 철저.
- **보호구 지급 및 관리:** 아크 발생 위험이 있는 작업 시 반드시 난연 성능 작업복과 절연 보호구를 착용하도록 지도.
- **작업허가제 운영:** 위험 작업 전 위험성평가 결과를 공유하고 현장대리인의 승인 후 작업 개시.

8. 해당 재해의 피의자에 대한 법적 처벌 결과

- 본 사고는 2024년 1월 발생한 건으로, 현재 **검찰 수사 및 재판이 진행 중인** 상태입니다.
- 일반적으로 이러한 사망사고의 경우, **산업안전보건법 위반** 및 **형법상 업무상 과실치사** 혐의가 적용됩니다.
- **예상 처벌:** 법인에는 수천만 원에서 억 단위의 벌금이 부과될 수 있으며, 현장대리인 및 대표이사는 징역형 또는 집행유예 등 형사 처벌의 대상이 됩니다. (중대재해처벌법 적용 여부 검토 포함)

9. 법적 처벌에 대한 법 규정 원문 및 링크

관련 법령	조항 내용 (원문 요약)	확인 링크
산업안전보건법 제38조	사업주는 전기적 위험 등으로부터 발생하는 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	확인하기
안전기준 규칙 제321조	선간전압이 15kV 초과 37kV 이하인 충전전로에 대한 접근 한계거리는 90cm로 한다.	확인하기
안전기준 규칙 제322조	충전전로에서 전기작업을 하는 경우 절연용 보호구를 착용하여야 한다.	확인하기
안전기준 규칙 제323조	근로자가 노출 충전부 인근에서 작업할 경우 정전작업 절차를 준수해야 한다.	확인하기

11. 사고 장면 레고 디오라마 (안전교육용)

아래 그림은 안전교육 시 근로자들의 이해를 돕기 위해 사고 당시의 전기실 상황을 레고 모형으로 재구성한 것입니다.

- **설명:** 활선 상태인 특고압 변압기 패널을 임의로 열고 내부 작업을 하던 중 '특고압 아크'가 발생하여 사고가 일어나는 장면입니다. 교육 시 "잠겨있는 패널을 임의로 열지 말 것"과 "정전 확인의 중요성"을 강조해 주십시오.

10. PPT 형식 정리 (HTML 슬라이드)

Generating slides ...

식품공장 전기실 특고압 아크 사망사고 보고서

6월 12일 오후 5:18

위의 보고서와 교육용 PPT 슬라이드가 안전관리자분들의 현장 교육에 큰 도움이 되기를 바랍니다. 추가로 수정이 필요하거나 궁금한 점이 있으시면 언제든지 말씀해 주세요!

안전교육용 : 레고 모형으로 보는 몰드변압기 아크 사망 사고

